

18/11/20, Week 7, Wednesday

Βάσεις Δεδομένων (Διάλεξη)

Περιορισμοί Ακεραιότητας (Integrity Constraints)

- ↳ Περιορισμοί πεδίου (Π.χ. τύπος (INT, CHAR etc))
- ↳ Περιορισμοί αναφορικής ακεραιότητας (Π.χ. Foreign Key)
- ↳ Βεβαιώσεις (assertions) - Υψηλό κόστος ελέγχου και διατήρησης
- ↳ Ικανδότητες (Triggers) - If-then (trigger στην τροποποίηση)
- ↳ Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Πότε δεν χρησιμοποιούμε triggers

- ↳ Διατήρηση περίληψης δεδομένων - Υλοποιημένες όψεις
- ↳ Ευκολίες ενθυσιασμού
- ↳ Built-in υποστήριξη για την αναγραφή ΒΔ

Εξουσιοδότηση / Authorization

- ↳ Read / Insert / Update / Delete
- ↳ Index authorization
- ↳ Resources / Alteration / Drop (Ευρετήρια)

Ρόλοι

- ↳ άδεια για κοινά προνόμια σε μια κλάση χρηστών (εντολή "grant")

Κλειστότητα συνόλου συναρτησιακών εξαρτήσεων

- ↳ Αξιώματα Armstrong (Δίνουν ορθότητα και πληρότητα)
- ↳ Ανακλαστικότητα: $Y \in X \Rightarrow X \rightarrow Y$
- ↳ Επαυξητικότητα: $X \rightarrow Y \Rightarrow XW \rightarrow YW$
- ↳ Μεταβατικότητα: $\left. \begin{matrix} X \rightarrow Y \\ Y \rightarrow Z \end{matrix} \right\} \Rightarrow X \rightarrow Z$
- ↳ Ένωτικός Κανόνας: $\left. \begin{matrix} X \rightarrow Y \\ X \rightarrow Z \end{matrix} \right\} \Rightarrow X \rightarrow YZ$
- ↳ Διασπαστικός Κανόνας: $X \rightarrow YZ \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} X \rightarrow Y \\ X \rightarrow Z \end{matrix} \right.$
- ↳ Ψευδομεταβατικός Κανόνας: $\left. \begin{matrix} X \rightarrow Y \\ YW \rightarrow Z \end{matrix} \right\} \Rightarrow XW \rightarrow Z$